

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №1

«Обработка результатов физических измерений»

Выполнил студент:

Скудин Вячеслав Викторович

группа: 23.С53-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент

Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
1.2	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	2
2.1	Теоретическая часть	2
2.2	Эксперимент	3
2.3	Обработка данных и обсуждение результатов	4
	Таблицы	4
	Графики	6
3	Выводы	7

1 Введение

Человек, который занимается экспериментальной деятельностью, проводя измерения сталкивается с проблемами, связанными с пониманием того, а сколько измерений необходимо провести для более точного результата и с тем, как полученные данные обработать. В данной лабораторной работе были проведены многократные измерения величин, с последующей их статистической обработкой.

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является проведение многократных измерений напряжения, задаваемого по стрелочному прибору, при помощи вольтметра, как на грубой, так и на точной шкале. После измерения выполнить обработку полученных значений.

1.2 Решаемые задачи

1. Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины.
2. Выполнить простейшую статистическую обработку серии результатов наблюдений при прямых измерениях

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Проводя измерения, не рассчитывают получить истинное значение физической величины, а понять насколько полученный результат к ней близок. Для того чтобы указать точность измерений указывают приближённо погрешность измерения. На результате отдельного измерения сказываются систематические и случайные погрешности. Случайная погрешность – это такая погрешность, которая изменяется при измерениях случайным образом, принимая значения как положительные, так и отрицательные.

Полной погрешностью прямого измерения называют погрешность, возникшую в результате суммарного действия погрешностей случайного характера и инструментальной погрешности. По отношению к случайным погрешностям измеряемой физической величины инструментальная погрешность играет существенную роль. Здесь возможны три ситуации, но будут описаны лишь две, поскольку они встретились в данном эксперименте.

Ситуация 1. Предел допускаемой погрешности прибора значительно меньше стандартной погрешности измеряемой величины. Такая ситуация считается идеальной и в этом случае погрешность прибора не учитывается.

Ситуация 2. Предел допускаемой погрешности прибора и стандартная погрешность величины одного порядка. Вообще существует два выхода из данной ситуации, но здесь будет сказано только про тот, который будет применен. А именно применение более точного прибора.

Приближенная формула для вычисления среднего квадратичного отклонения, при наличии только случайных погрешностей:

$$\sigma \approx \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \quad (1)$$

где x_i — отдельные значения выборки, $\bar{x}$ — выборочное среднее, n — объём выборки.

Формула для вычисления стандартной погрешности:

$$s = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n-1}}, \quad (2)$$

где s — выборочное стандартное отклонение, d_i — отклонения отдельных измерений от среднего, n — объём выборки.

Закон распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}. \quad (3)$$

где x — случайная величина, $\bar{x}$ — среднее значение (математическое ожидание), σ — стандартное отклонение.

2.2 Эксперимент

В самом эксперименте проводились измерения цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору. Порядок работы эксперимента заключался в следующем: 1. Выключить сетевые тумблеры всех предварительно проверенных приборов и собрать установку по рекомендуемой блок-схеме.

2. Включить приборы в сеть, включить сетевые тумблеры и зарегистрировать исследуемый сигнал на самой грубой шкале измерительного прибора (частотомера, хронометра, цифрового вольтметра или моста).

3. Задаться определенным значением измеряемой величины.

4. Выбрать шкалу, чувствительность которой будет достаточной для получения серии результатов наблюдений с заметными случайными погрешностями. Повторить наблюдения 50 или более раз для получения выборки, подлежащей дальнейшей статистической обработке.

Изначально они проводились на грубой шкале, диапазон показаний которой был от 0 до 10 В. было совершено 10 измерений. Но вычислив стандартную погрешность, приходим к тому, что она величина одного порядка с погрешностью

прибора на данной шкале, а это означает что необходимо улучшить точность. После этого было проведено ещё 50 измерений, но уже на точной шкале, диапазон который был от 0 до 1 В.

2.3 Обработка данных и обсуждение результатов

Таблицы

Таблица 1. Результаты грубых измерений

№ п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{\text{приб}}$)
	В	В	В
1	0-10	0.351	0.0005
2	0-10	0.352	0.0005
3	0-10	0.353	0.0005
4	0-10	0.352	0.0005
5	0-10	0.351	0.0005
6	0-10	0.351	0.0005
7	0-10	0.351	0.0005
8	0-10	0.351	0.0005
9	0-10	0.352	0.0005
10	0-10	0.352	0.0005

Таблица 2. Измерения на точной шкале

№ п.п.	Результаты отдельных наблюдений	Случайные отклонения от среднего	Квадрат случайных отклонений от среднего
	В	В	В
1	0.3531	-0.0003	0.00000009
2	0.3530	-0.0004	0.00000016
3	0.3527	-0.0007	0.00000049
4	0.3533	-0.0001	0.00000001
5	0.3535	0.0001	0.00000001
6	0.3536	0.0002	0.00000004
7	0.3538	0.0004	0.00000016
8	0.3533	-0.0001	0.00000001
9	0.3527	-0.0007	0.00000049
10	0.3530	-0.0004	0.00000016

Таблица 3. Измерения на точной шкале(продолжение)

№ п.п.	Результаты отдельных наблюдений	Случайные отклонения от среднего	Квадрат случайных отклонений от среднего
	В	В	В
11	0.3530	-0.0004	0.00000016
12	0.3536	0.0002	0.00000004
13	0.3537	0.0003	0.00000009
14	0.3538	0.0004	0.00000016
15	0.3538	0.0004	0.00000016
16	0.3537	0.0003	0.00000009
17	0.3534	0.0000	0.00000000
18	0.3538	0.0004	0.00000016
19	0.3536	0.0002	0.00000004
20	0.3538	0.0004	0.00000016

Таблица 4. Измерения на точной шкале(продолжение)

№ п.п.	Результаты отдельных наблюдений	Случайные отклонения от среднего	Квадрат случайных отклонений от среднего
	В	В	В
21	0.3539	0.0005	0.00000025
22	0.3536	0.0002	0.00000004
23	0.3531	-0.0003	0.00000009
24	0.3533	-0.0001	0.00000001
25	0.3531	-0.0003	0.00000009
26	0.3534	0.0000	0.00000000
27	0.3534	0.0000	0.00000000
28	0.3534	0.0000	0.00000000
29	0.3537	0.0003	0.00000009
30	0.3534	0.0000	0.00000000

Таблица 5. Измерения на точной шкале(продолжение)

№ п.п.	Результаты отдельных наблюдений	Случайные отклонения от среднего	Квадрат случайных отклонений от среднего
	В	В	В
31	0.3539	0.0005	0.00000025
32	0.3541	0.0007	0.00000049
33	0.3539	0.0005	0.00000025
34	0.3537	0.0003	0.00000009
35	0.3537	0.0003	0.00000009
36	0.3539	0.0005	0.00000025
37	0.3539	0.0005	0.00000025
38	0.3541	0.0007	0.00000049
39	0.3540	0.0006	0.00000036
40	0.3536	0.0002	0.00000004

Таблица 6. Измерения на точной шкале(продолжение)

№ п.п.	Результаты отдельных наблюдений	Случайные отклонения от среднего	Квадрат случайных отклонений от среднего
	В	В	В
41	0.3535	0.0001	0.00000001
42	0.3537	0.0003	0.00000009
43	0.3534	0.0000	0.00000000
44	0.3533	-0.0001	0.00000001
45	0.3530	-0.0004	0.00000016
46	0.3531	-0.0003	0.00000009
47	0.3529	-0.0005	0.00000025
48	0.3526	-0.0008	0.00000064
49	0.3528	-0.0006	0.00000036
50	0.3525	-0.0009	0.00000081

Графики

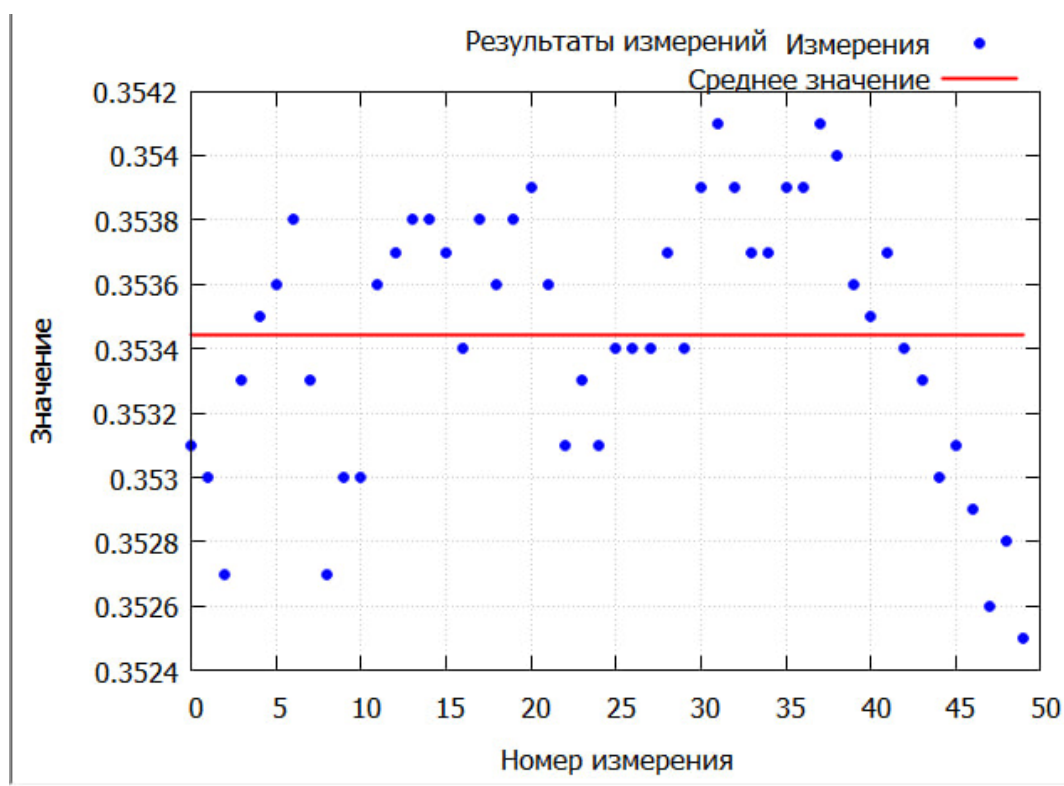


Рис. 1. График результатов измерений

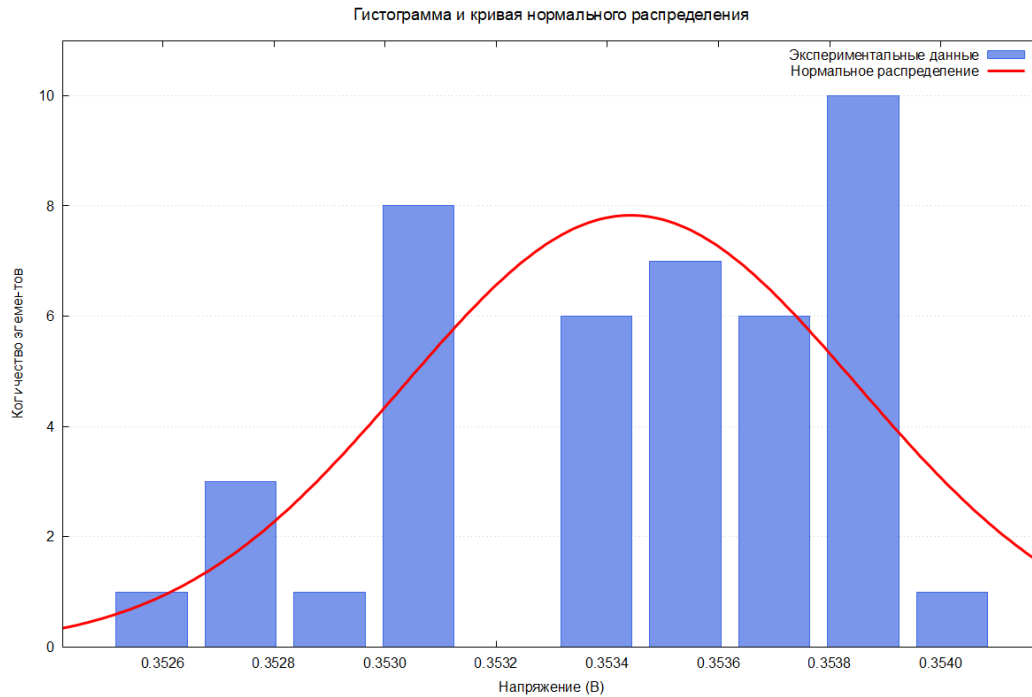


Рис. 2. Гистограмма

Вычисляя теперь σ пользуясь формулой (1), получаем что $\sigma = 0.000408$ В. Вычислим теперь среднюю квадратичную погрешность среднего, которая вычисляется по следующей формуле:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (4)$$

Получаем $\sigma_{\bar{x}} \approx 0,000058$, погрешность прибора $\Delta U = 0.0005$. Отсюда следует, что погрешность измерений равна инструментальной погрешности – пределу допускаемой погрешности прибора.

3 Выводы

Из данного эксперимента можно сделать вывод о том, что переход к более точному прибору, с целью получение ситуации 1 не удался, поскольку в итоге погрешность измерений оказалась равной пределу допускаемой погрешности прибора.